

Analisis operativo completo

Fecha y alcance

Este informe describe el funcionamiento real del repositorio `trading-desk-shadow` y lo contrasta con `docs/Trading\_Desk\_Clone\_Specification\_V2\_2026-08-23.pdf`.

Se revisaron scanner, indicadores, contexto BTC, riesgo, estados, resolver, scheduler, ejecucion Binance Demo, reconciliacion, proteccion manual, dashboard, alertas, AI y busqueda web. No se cambiaron reglas ni parametros como parte del informe.

Resumen ejecutivo

El sistema actual tiene tres capas:

1. **Desk shadow determinista:** analiza mercado, calcula indicadores, clasifica setups, genera niveles y guarda un plan congelado.
2. **Ejecucion opcional Binance Futures Demo:** envia entradas long LIMIT y protecciones nativas cuando las variables de entorno estan habilitadas.
3. **Operacion y observabilidad:** scheduler, reconciliacion, monitor de protecciones, base SQLite, eventos, journals, dashboard y Telegram.

La decision numerica no la toma el modelo de lenguaje. La toma codigo Python con reglas y formulas reproducibles. El contexto BTC, derivados y risk gate se incorporan como datos estructurados. El AI tiene contrato y fallback seguro, pero el scanner Python actual no llama automaticamente a un proveedor LLM ni a web search; cuando no estan conectados registra `N/A` y una recomendacion conservadora.

1. Arquitectura real



El scheduler local ejecuta ocho trabajos: scanner amplio, trigger monitor, monitor estatal, resolver shadow, executor Demo, monitor Demo, reconciliador y watcher manual.

Referencias principales:

- `scripts/run\_scheduler\_loop.py:30-73`
- `config/settings.json:1-54`
- `docker-compose.yml:1-28`

2. Datos que utiliza

Mercado

`src/desk/market.py` consulta Binance Futures USD-M mediante REST. Con `symbols: ["\*"]` descubre perpetuals USDT en estado `TRADING`, filtra por volumen minimo de aproximadamente 1,000,000 USDT y devuelve el universo ordenado.

El intervalo principal es `15m` y se solicitan 120 velas. La vela aun abierta se descarta usando `close\_time`, por lo que el scanner trabaja con velas cerradas.

Contexto BTC

`src/desk/context.py` descarga BTC en 15m, 1h, 4h y 1d. Para cada marco calcula EMA20 y clasifica:

- debajo de EMA20 por al menos 0.5%: `hostile`;
- encima de EMA20: `supportive`;
- entre ambos: `neutral`.

El contexto global es `hostile` con al menos dos marcos hostiles y `supportive` con al menos tres favorables. Si no hay datos queda `N/A`.

Derivados

`src/desk/derivatives.py` obtiene puntualmente:

- funding rate;
- mark price;
- index price;
- basis o premium relativo;
- open interest.

No obtiene aun de forma completa delta de OI historico, liquidaciones, taker buy/sell, order book, spread, ratios long/short o cadena de opciones.

3. Matematicas e indicadores

El sistema es principalmente matematico y determinista. Los mismos datos producen los mismos resultados.

EMA

$$k = 2 / (\text{periodo} + 1)$$

$$\text{EMA}_t = \text{precio}_t * k + \text{EMA}_{(t-1)} * (1-k)$$

Se calculan EMA7, EMA25 y EMA99. El scanner tambien usa EMA20 para algunas decisiones.

Bollinger

```
middle = media de 21 cierres
upper = middle + 2 * desviacion estandar
lower = middle - 2 * desviacion estandar
bandwidth = (upper - lower) / middle
```

MACD

```
DIF = EMA12 - EMA26
DEA = EMA9(DIF)
histogram = DIF - DEA
```

RSI

Usa la media de ganancias y perdidas recientes para RSI6, RSI12 y RSI24. Es una implementacion simple, no el suavizado Wilder completo.

VWAP

```
precio_tipico = (high + low + close) / 3
VWAP = suma(precio_tipico * volumen) / suma(volumen)
```

ATR

```
TR = max(high-low, abs(high-cierre_anterior), abs(low-cierre_anterior))
ATR14 = media de los ultimos 14 TR
```

El ATR actual usa media simple.

Referencias:

- `src/desk/indicators.py`
- `src/desk/scanner.py:28-43`

4. Calidad de datos y riesgo

La calidad revisa cantidad de velas, volumen, intervalos irregulares, velas invalidas y volumen cero. Clasifica A, B o C y penaliza el score.

El risk gate calcula:

```
range_vs_atr = (high-low) / ATR
abs_candle_change_pct = abs((close / close_anterior - 1) * 100)
quote_volume_multiple = volumen_actual / media_volumen_20
```

Bloquea por flag manual o cuando al menos dos senales estructurales superan limites. El archivo manual activo puede no existir; en ese caso se registra `N/A:no\_manual\_risk\_file`.

Esto significa que el sistema detecta anomalías de precio/volumen, pero no conoce automaticamente la causa externa de un shock, como hack, unlock, delisting, regulacion o earnings, porque el pipeline web/news no esta conectado directamente al scanner.

5. Estrategia efectiva

El scanner actual busca principalmente estructuras alcistas de capitulacion, reclaim y continuacion. Tiene seis familias:

1. `capitulation\_flush\_reclaim`
2. `capitulation\_probe`
3. `failed\_breakdown\_reclaim\_watch`
4. `breakout\_retest\_hold\_watch`
5. `trend\_pullback\_reclaim\_watch`
6. `dislocated\_bounce\_watch`

Estas familias son setups analiticos, no seis estrategias independientes completas. La logica esta concentrada en `classify\_setup()` y no en modulos separados.

El patron general es:

```
caida o dislocacion
-> volumen/rebote
-> reclaim o retest
-> confirmacion estructural
-> entrada candidata
```

La ruta de ejecucion actual solo implementa longs:

```
entrada = BUY LIMIT
protecciones = SELL STOP_MARKET + SELL TAKE_PROFIT_MARKET
```

El PDF define tambien LONG, SHORT y NONE, con formulas inversas para short, pero el repositorio actual no tiene `direction` en `Opportunity` ni `TradePlan`, ni `submit\_short\_limit()`. Por tanto, la metodologia documentada es multi-direccion, pero la ejecucion Demo vigente es long-only.

6. Score y estados

El score parte de 50 y suma o resta por reglas como:

- caida suficiente: +18;
- volumen spike: +16;
- debajo de EMA20: +8;
- sobre EMA99: +4;
- rebote suficiente: +14;
- calidad A: +8;
- calidad B: +2;
- BTC supportive: +6;
- BTC hostile: -6.

La maquina base usa:

```
calidad insuficiente -> PASS
score >= 85 y rebote -> ENTRY_READY
score >= 75 -> PRE_ENTRY
score >= 60 -> WATCH
resto -> PASS
```

Luego el scanner aplica un limite especifico por setup y el risk gate puede devolver `PASS`. Tambien existe una regla `MISSED - DO NOT CHASE` cuando el precio se aleja o el R:R restante se deteriora.

Importante: `ENTRY\_READY` es una oportunidad lista para replicar, no confirma que se haya enviado una orden.

Referencias:

- `src/desk/state\_machine.py:4-13`
- `src/desk/scanner.py:611-734`
- `src/desk/monitor.py:134-175`

7. Planes y journal

Cada plan guarda entry, invalidacion, stop, TP1, TP2, PRIMARY TP, R:R y tipo de trigger.

La tabla `trade\_plans` tiene triggers SQLite que bloquean update y delete. Esto conserva los niveles originales y evita hindsight.

El resolver shadow determina posteriormente:

- `MISSED`;
- `OPEN`;
- `STOPPED`;
- `WON`;
- avance TP1/TP2/PRIMARY.

Aplica `STOP FIRST` si una vela ambigua puede haber tocado stop y objetivo. El fill shadow usa el precio congelado y no simula slippage, comisiones ni ejecuciones parciales reales.

8. Uso de AI y contexto externo

Lo que define el PDF

El PDF exige que el desk use un orquestador para interpretar contexto, noticias, macro y contradicciones, sin sustituir calculos numericos ni persistencia. Pide tambien web search, fuentes primarias, timestamps, freshness y hard gate antes de `ENTRY\_READY`.

Lo que hace el repositorio

`src/desk/ai\_review.py` construye un paquete estructurado con:

- estado;
- setup;
- score;
- calidad;
- BTC;
- riesgo;
- diagnosticos;
- plan;
- derivados.

Tambien impone que el AI no invente datos, no cambie niveles y no autorice trading real.

Pero el scanner y el trigger monitor actualmente asignan directamente `unavailable\_review()`. No llaman desde Python a OpenAI, ChatGPT, web search o web fetch. El resultado queda como:

```
status = N/A
shadow_recommendation = NO_TRADE_UNTIL_AI_REVIEW_AVAILABLE
confidence = 0.0
```

OpenClaw si tiene capacidad general de modelos, subagentes, Telegram y web tools, pero la integracion automatica con el scanner trading no esta implementada como una llamada local verificable.

9. Ejecucion Binance Demo

El executor separado se habilita solo si son verdaderas:

```
BINANCE_DEMO_TRADING_ENABLED
BINANCE_DEMO_ALLOW_ORDERS
```

Usa endpoint Demo, firma HMAC-SHA256 y notional configurado de 50 USDT con margen `ISOLATED` y leverage 1x.

Flujo:

```
ENTRY_READY
-> crear intent CREATED
-> preflight
-> BUY LIMIT GTC
-> guardar orderId
-> esperar fill hasta 30 s
-> si NEW: conservar SUBMITTED
-> si FILLED: leer posicion
-> crear STOP_MARKET y TAKE_PROFIT_MARKET nativos
-> confirmar ambos
-> PROTECTED
```

La proteccion nativa usa `closePosition=true`, por lo que en One-way protege la posicion agregada del simbolo. TP1 y TP2 quedan como niveles del plan; el TP nativo es PRIMARY TP.

10. Reconciliacion y watcher manual

El reconciliador corre cada 15 segundos. Lee posiciones, ordenes abiertas y algos, actualiza snapshots y puede cancelar una LIMIT si el setup esta `INVALIDATED`, `MISSED` o `CLOSED\_WIN`.

Si una entrada filled no tiene proteccion completa, intenta crear solo los algos faltantes y deja `PROTECTION\_REQUIRED` si falla.

El watcher manual tambien corre cada 15 segundos. Solo debe actuar cuando falta proteccion nativa y el mark price ya cruza stop o PRIMARY TP. Para long usa SELL MARKET; para short usa BUY MARKET. Usa `reduceOnly=true`, confirma la posicion y registra el evento en SQLite.

El watcher es automatico, aunque su nombre contenga "manual". No es una proteccion paralela para operaciones correctamente protegidas.

11. Persistencia y observabilidad

SQLite concentra oportunidades, planes, transiciones, intents, exchange orders, fills, snapshots, protecciones, errores, bloqueos, reconciliaciones, eventos del watcher y entregas Telegram.

Tambien existen JSONL y Markdown para eventos/journals historicos. El dashboard es de lectura y muestra actualmente resumen shadow, actividad, Binance principalmente en BTCUSDT, intents, errores, oportunidades y eventos.

El principal problema de claridad del dashboard es que mezcla estados tecnicos y no muestra de forma prioritaria:

- esperando fill;
- filled protegido;
- filled sin proteccion;
- capacidad de stop agotada;
- margen libre;
- vista multi-activo completa.

12. Comparacion con el PDF

Implementado

- pipeline deterministicamente reproducible;
- velas cerradas;
- contexto BTC;
- indicadores OHLCV;
- calidad de datos;
- risk gate estructural/manual;
- setups deterministas;
- estados y no-chase;
- planes congelados;
- journal y resolver;
- scheduler;
- dashboard;
- derivados basicos;
- ejecucion Demo separada;
- reconciliacion;
- proteccion nativa;
- fallback manual de proteccion.

Parcial

- setups especificos del PDF;
- derivados avanzados;
- trigger event-driven;
- news gate;
- AI review;
- dashboard multi-activo;
- metricas por estrategia y direccion;

- fills y parciales;
- versionado operativo.

Ausente

- direction LONG/SHORT/NONE en el modelo central;
- ejecucion short;
- cliente LLM conectado al scanner;
- web search automatico del scanner;
- feed de noticias/macro/eventos conectado al risk gate;
- WebSocket continuo;
- order book y spread integrados;
- liquidaciones y flujo taker;
- backtest/replay completo reutilizando exactamente el live pipeline.

Veredicto

El bot no es una caja negra: su decision principal es una cadena determinista de datos, formulas, condiciones y estados que queda persistida. El AI, cuando esta conectado externamente, esta pensado como interprete de contexto y no como autoridad numerica; en la implementacion actual local, esa conexion automatica no esta activa. Binance Demo es una capa separada y opcional que si puede enviar ordenes cuando se habilita explicitamente.

La descripcion exacta del sistema es:

> Desk shadow determinista con ejecucion opcional en Binance Futures Demo, reconciliacion, proteccion nativa y watcher de respaldo; el analisis AI/web esta documentado y parcialmente preparado, pero aun no esta conectado de forma automatica al scanner Python.